carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Fisioterapia y Rehabilitación

Farmacología Básica Aplicada a Terapia Física

Relajantes musculares

SEMANA 15

Docente:

Q.F. Nélber Fernández Flores

nelber.fernandez@acarrion.edu.pe

qfnelber.fernandez@gmail.com

Presente.

"Las buenas decisiones vienen de la experiencia. Pero la experiencia viene de malas decisiones"

Mark Twain

MAPFRE Salud: ¿Qué son y cómo actúan los relajantes musculares? - YouTube

- Relacione los medicamentos genéricos con los de marcas comerciales:

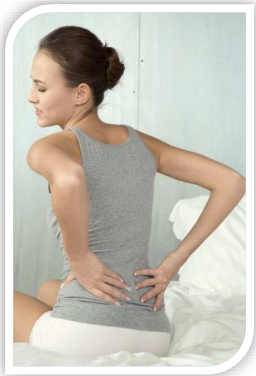
Al finalizar la sesión, el estudiante reconoce los fármacos relajantes musculares y determina su clasificación, usos terapéuticos y las diferencias entre cada grupo de clasificación.

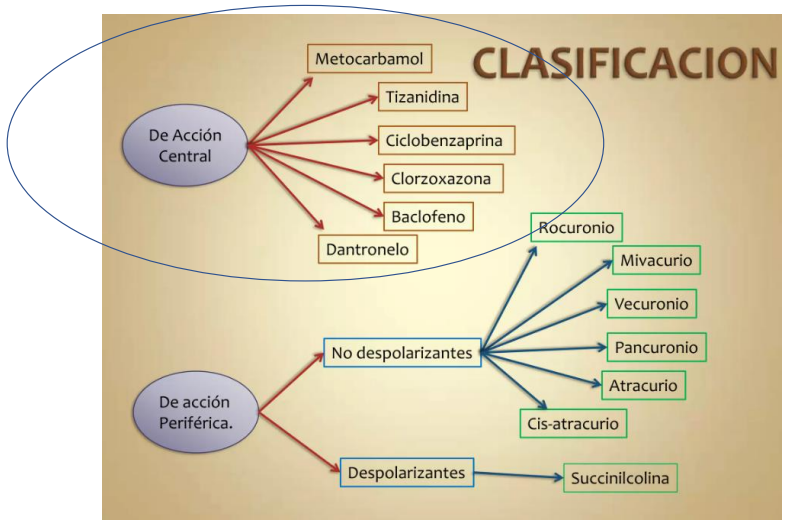
- Definición
- Clasificación
- Usos terapéuticos
- Contraindicaciones
- Reacciones ad
- Conclusiones

Un relajante muscular, miorrelajante o antiespasmódico es un fármaco que disminuye el tono de la musculatura estriada.

Se utiliza para relajar el sistema músculo esquelético y reducir el dolor debido a esguinces, contracturas, espasmos o lesiones.

Los relajantes musculares **esqueléticos** son fármacos que actúan sobre los centros nerviosos y deprimen la actividad del músculo esquelético, disminuyendo el tono y los movimientos involuntarios. Se utilizan para utilizan para la espasticidad y espasmos musculares.





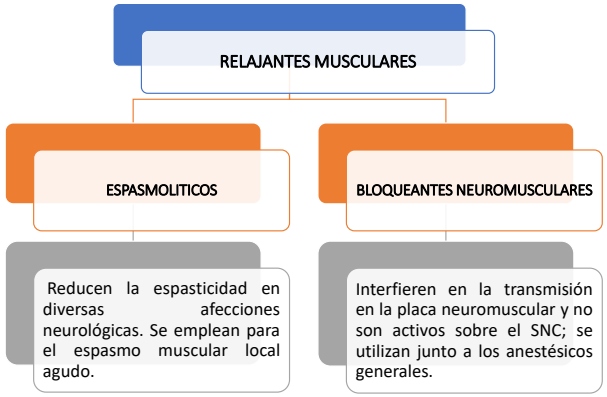
- **De acción central**
  - Baclofeno
  - Ciclobenzaprina
  - Clorzoxazona
  - Orfenadrina
  - Metaxalona
  - Otros…

- **De acción periférica**
  - **No despolarizantes:** curare, vecuronio, rocuronio, atracuronio, etc.
  - Mx. de acción: Antagonistas competitivos de la ACh en los receptores postsinapticos nicotínicos.
  - **Despolarizantes:** Succinilcolina o suxametonio
  - Mx. de acción: Despolarización, se une al receptor nicotínico y abre el canal causando despolarización como la Ach. Activación de las fasciculaciones musculares. Desensibilización, la exposición mantenida mantiene repolarizada la membrana hasta degeneración enzimática.

- Hay dos grupos de fármacos con acciones y finalidades diferentes:

1. **Bloqueadores neuromusculares.** Utilizados durante los procedimientos quirúrgicos. Interfieren en la transmisión en la placa neuromuscular y no son activos sobre el SNC; se utilizan junto a los anestésicos generales. En este grupo se incluyen: atracuronio, pancuronio, succinilcolina, etc.
2. **Espasmolíticos.** Reducen la espasticidad en diversas afecciones neurológicas. Se emplean para el espasmo muscular local agudo.

- A diferencia de otros fármacos, los **relajantes del músculo esquelético** son un grupo heterogéneo y no están químicamente relacionados. Debido a esto, existen diferencias importantes en cuanto a eficacia o seguridad que necesitan ser consideradas a la hora de elegir una medicación para tratar a pacientes con espasticidad o con problemas osteomusculares.
- Los fármacos más eficaces con que se cuenta para el control de la espasticidad incluyen el baclofeno, el diazepam y el dantroleno.



CLASIFICACIÓN:

RELAJANTES MUSCULARES ESQUELETICOS (MIORRELAJANTES)	ANTIESPASMÓDICOS (RME DE ACCIÓN CENTRAL)	• Carisoprodol • Clorzoxazona • Ciclobenzaprina • Metaxalón • Metocarbamol • Orfenadrina • Tizanidina
	ANTIESPÁSTICOS	• Baclofeno • Dantroleno • Diazepam

Usos terapéuticos

ESPASTICIDAD
secuela de lesiones o enfermedades del sistema nervioso central (SNC)

ESPASMOS MUSCULARES
consecuencia de lesiones del sistema nervioso periférico o muscular: traumatismos, síndromes miofasciales, síndromes de fibromialgia, espasmos de protección, etc.

Usos terapéuticos

- **ESPASTICIDAD:** todas aquellas anomalías de la regulación del tono del músculo esquelético que resultan de lesiones en distintos ámbitos del SNC. Un elemento clínico que se encuentra casi siempre en estas alteraciones es la hiperexcitabilidad de los llamados reflejos de estiramiento tónicos. Estos reflejos ocurren cuando un músculo esquelético se estira. Hay entonces una contracción refleja brusca, que puede llegar a ser dolorosa y hace que el control muscular se deteriore.

- La espasticidad no es en sí una enfermedad, sino consecuencia de alteraciones como la esclerosis múltiple, enfermedades cerebrovasculares (hemorragias o embolias cerebrales), parálisis cerebral o lesiones traumáticas del cerebro o de la médula espinal.

Usos terapéuticos

- Los tratamientos de la **espasticidad** tienen el objetivo de preservar y optimizar el funcionalismo y la movilidad, aliviar los espasmos musculares dolorosos, prevenir complicaciones como las contracturas y facilitar los cuidados de enfermería y la rehabilitación

- **ESPASMOS MUSCULARES:** significan un aumento involuntario de la tensión muscular, que resulta de alteraciones de tipo inflamatorio del músculo esquelético.

RELAJANTES MUSCULARES DE ACCIÓN CENTRAL

- **BACLOFENO**

- El baclofeno es un ácido similar al ácido gammaaminobutírico (GABA). Este es uno de los principales inhibidores del sistema nervioso central. Los receptores para el baclofeno son designados como receptores GABAB. Cuando el baclofeno activa los receptores, la neurona se hiperpolariza, el flujo de calcio se disminuye y la conductancia del potasio aumenta; por consiguiente, hay disminución en la liberación de neurotransmisores excitatorios.

- El baclofeno reduce la excitabilidad de las terminales aferentes primarias, inhibe la actividad refleja mono y polisináptica y reduce la actividad de neurona motora gamma. *Se emplea para reducir la frecuencia y severidad de los espasmos extensores y flexores y para disminuir la hipertonía muscular.*

• BACLOFENO

- Se absorbe rápidamente por vía oral, con una vida media de 3-4 horas. Se elimina principalmente por el riñón y el 15% es metabolizado en hígado. En pacientes con compromiso de la función renal, las dosis deben ser reducidas.

- **POSOLOGÍA:** Las dosis iniciales deben ser bajas y se incrementan lentamente agregando 5 mg cada 3 o 4 días. La dosis máxima recomendada es de 80 mg/día, dividida en 4 dosis. En algunos casos se requieren dosis altas hasta de 240 mg/día.

- **RAM:** somnolencia, mareo, debilidad, ataxia y estados de confusión (desorientación en el tiempo y en el espacio). La sobredosis puede producir crisis convulsivas, depresión respiratoria y coma. No se recomienda suspender bruscamente el tratamiento crónico.

• DIAZEPAM

- El diazepam es una benzodiacepina útil en el tratamiento de la agitación y la ansiedad. Reduce el reflejo polisináptico produciendo relajación muscular y sedación, y tiene efecto antiespástico.
- El fármaco es eficaz en pacientes con esclerosis múltiple o alteraciones puramente espinales, en particular, las relacionadas con traumatismos.
- **Posología:** Se inicia con dosis de 5 mg una vez al día, que se van incrementando hasta 10 mg si es necesario.
- **Farmacocinética.** Se absorbe por vía oral. Las concentraciones plasmáticas máximas se producen al cabo de 1 hora. El diazepam se metaboliza a un compuesto activo, N-desmetildiazepam. La vida media es de 20-80 horas y se une en un 98-99% a proteínas plasmáticas.

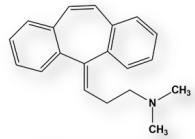
• DIAZEPAM

- Los signos de intoxicación con diazepam son somnolencia progresiva hasta llegar al coma.

- Los **síntomas de la retirada brusca** con dosis elevadas (> 40 mg/día) incluyen: ansiedad, irritabilidad, temblor, fasciculaciones, náusea, hipersensibilidad a la luz, sonidos, presión, insomnio, convulsiones, psicosis y posiblemente la muerte. Los síntomas aparecen a los 2-4 días de haber suspendido el medicamento para las benzodiazepinas de acción prolongada.
- **RAM:** sedación, ataxia, ralentización de las funciones psicomotoras, sequedad de la boca, cefalea, molestias gástricas, etc. Después de la administración crónica, el diazepam induce cierto grado de dependencia, con signos de abstinencia que pueden incluir insomnio y una exacerbación del cuadro espástico.

• CICLOBENZAPRINA

- La ciclobenzaprina está relacionada estructural y farmacológicamente con los antidepresivos tricíclicos.
- Es un relajante muscular de acción central útil para el tratamiento del espasmo muscular localizado de cualquier etiología.
- Está indicado para el tratamiento agudo de los espasmos musculares.
- Actualmente se cree que actúa en el tronco encefálico en lugar de actuar sobre la médula espinal.



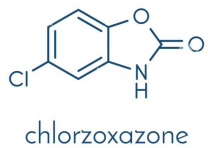
Ciclobenzaprina (Yurelax®)
3-(5H-dibenzo[a,d]anulen-5-iliden)-N,N-dimetilpropan-1-amina
Sinonimia:
3-(5H-dibenzo[a,d]diciclohepten-5-iliden)-N,N-dimetilpropilamina

- **CICLOBENZAPRINA**

- La dosis usual para adultos es de 10 mg 3 veces al día.
- **RAM:** Somnolencia, sequedad de boca, visión borrosa, aumento de la presión intraocular, retención urinaria y estreñimiento. Alteraciones del sueño y en casos menores taquicardia.
- Está contraindicado en pacientes con anormalidades cardíacas y en pacientes que toman inhibidores de la monoaminooxidasa.
- Puede utilizarse con precaución en pacientes con historial de enfermedad psiquiátrica. La sobredosis de 900 mg se trata con fisostigmina (1 mg, iv).

carrión EDUCACIÓN SUPERIOR
RELAJANTES MUSCULARES DE ACCIÓN CENTRAL

- **CLORZOXAZONA**



- La clorzoxazona es un benzimidazol con propiedades inhibitorias centrales, pero su utilidad es limitada por su baja potencia.
- La dosis usual en adultos es de 250-750 mg, 3-4 veces al día.
- Puede producir toxicidad hepática, y en algunos casos la muerte por fallo hepático, por lo que está contraindicada en pacientes con enfermedad hepática. Requiere un estricto control de la función hepática durante el tratamiento.
- **RAM:** Mareos, cefaleas, hepatotoxicidad reconocida

carrión EDUCACIÓN SUPERIOR
RELAJANTES MUSCULARES DE ACCIÓN CENTRAL

- **ORFENADRINA**

- La orfenadrina es un análogo de la difenhidramina. Ha demostrado alguna eficacia en el tratamiento de la espasticidad en pacientes con traumatismo raquimedular.
- La dosis usual es de 100 mg dos veces al día.
- Tiene propiedades anticolinérgicas y raramente se ha reportado anemia aplásica como efecto adverso del medicamento.

carrión EDUCACIÓN SUPERIOR
RELAJANTES MUSCULARES DE ACCIÓN CENTRAL

- **GABAPENTINA**

- La gabapentina es un anticonvulsivante con estructura similar al GABA. Atraviesa la barrera hematoencefálica, no activa receptores GABA ni altera su metabolismo.
- Su biodisponibilidad es del 60% después de una dosis oral de 300 mg con una concentración plasmática máxima al cabo de 2-3 horas. Después de administrar 1.600 mg, la biodisponibilidad es del 35%.
- La presencia de alimentos no altera la absorción, sin embargo, sustancias como el hidróxido de aluminio y de magnesio reducen la absorción a un 20%. Mejora significativamente el tono espástico muscular en pacientes con esclerosis múltiple a dosis de 1.200 mg día. En pacientes con traumatismo raquimedular se requieren altas dosis de gabapentina (2.400-3.600 mg) para obtener efectos antiespásticos. La respuesta está directamente relacionada con la dosis y ésta debe ser mínima, de 1.200 mg al día.

Los relajantes musculares de **acción central** más antiguos incluyen carisoprodol, metocarbamol y meprobamato.

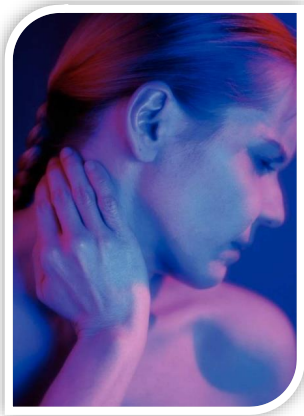
Todos estos agentes son menos eficaces que los fármacos mencionados anteriormente y son más tóxicos en sobredosis. Por estas razones su uso no se recomienda como tratamiento de primera línea.

- **CARISOPRODOL**

- El carisoprodol es un relajante muscular de acción central con efectos antiespásticos. Bloquea la actividad interneuronal en la formación reticular descendente y en la médula espinal. Se metaboliza a meprobamato.
- Los efectos secundarios incluyen sedación y debilidad y dependencia al meprobamato.
- La dosis usual en adultos es de 350 mg, 4 veces al día.
- La retirada súbita es la causa de síntomas como agitación, anorexia, vómito, alucinaciones, convulsiones y raramente la muerte.

- **DANTROLENO**

- A diferencia del baclofeno y el diazepam, sus acciones terapéuticas se deben a que actúa directamente sobre el músculo esquelético, bloqueando el canal de calcio del retículo sarcoplásmico y reduciendo así la concentración de calcio y disminuyendo la interacción de la miosina con la actina.
- El dantroleno es particularmente eficaz en pacientes con espasticidad de origen cerebral o espinal, a excepción de la esclerosis múltiple, en la que la espasticidad parece ser más resistente a este agente.



- **DANTROLENO**

- El inicio del tratamiento de la espasticidad debe ser con 25 mg al día, incrementándose la dosis cada 4-7 días, con un máximo de 100 mgs 4 veces al día.
- RAM: el más serio constituye la hepatotoxicidad. Se ha descrito hepatitis fatal en 0,1-0,2% de pacientes tratados con este fármaco durante más de dos meses. Por esta razón, es conveniente suspender el tratamiento con dantroleno si después de 45 días no se ha observado mejoría.
- El efecto más frecuentemente es la debilidad, que puede ser más invalidante que la misma espasticidad en algunos pacientes.
- El dantroleno se ha utilizado solo o combinado con baclofeno. Su asociación con diazepam puede aumentar los característicos efectos sedantes de este último.

*La **espasticidad** no es en sí una enfermedad, sino consecuencia de alteraciones como la esclerosis múltiple, enfermedades cerebrovasculares (hemorragias o embolias cerebrales), parálisis cerebral o lesiones traumáticas del cerebro o de la médula espinal*

- **TOXINA BOTULÍNICA**

- Constituyen una familia de neurotoxinas producidas por la bacteria anaerobia *Clostridium botulinum*. Inhiben específicamente la liberación de acetilcolina en la placa neuromuscular y causan parálisis del músculo esquelético.
- La toxina botulínica (BTX) purificada se ha utilizado en la clínica para tratar trastornos de la contracción del músculo, tales como espasticidad y distonía.
- La toxina botulínica se utiliza conjuntamente con otras medidas, tales como productos medicinales orales o intratecales o **fisioterapia.** Se ha descrito que mejora la capacidad de andar y el soporte de pacientes con espasticidad de cadera y del flexor de la rodilla.
- El tratamiento con la toxina botulínica facilita el cuidado de pacientes con **espasticidad aductora** severa y espasticidad del flexor de las extremidades y las manos y también la autosuficiencia y capacidad para vestirse de pacientes con espasticidad del brazo.

Los tratamientos de la espasticidad tienen el objetivo de preservar y optimizar el funcionalismo y la movilidad, aliviar los espasmos musculares dolorosos, prevenir las complicaciones como las contracturas y facilitar los cuidados de enfermería y la rehabilitación.
Su aplicación requiere una evaluación cuidadosa por especialistas de **muchas disciplinas**, con el fin de individualizar las diferentes modalidades terapéuticas y combinarlas de manera óptima. Estas modalidades son diversas formas de **fisioterapia**, tratamiento farmacológico (baclofeno) por vía oral o intratecal, bloqueo nervioso y neuromuscular y cirugía.
No hay evidencia científica sobre efectos tóxicos sobre relajantes musculares para juzgar la eficacia o la seguridad, pero si hay algunos factores que se deben tener en cuenta (conveniencia, conformidad mejorada, un mejor sueño, o una relevación de dolor más constante) para elegir un relajante de músculo esquelético específico.

Cierre:

¿Qué conocimientos debemos recordar al final de la sesión?

- Qué son los relajantes musculares?
- Clasificación
- RAM
- Contraindicaciones
- Conclusiones

Consultas

Referencias Bibliográficas

- Flores J. Farmacología humana. 5.ª ed. Francia: Elsevier Masson; 2008.
- Goodman L, Gilman A. Bases farmacológicas de la terapéutica. 13.ª ed. España: McGraw-Hill; 2019.
- Katzung B. Farmacología básica y clínica. 8.ª ed. México: Manual moderno; 2004.
- DALE, M. RANG, H. Ritter, J. **Farmacología**. 7ma Edición. Barcelona. Editorial Elsevier. 2012.

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Muchas gracias

Presente.